考研数学预测 8 套卷 卷（五）

答案及评分参考

一、选择题

1.【答案】(C)

分析 在 $x=0$ 的某邻域内，有

$$f'(x)=\ln(1+x^2)-x\int_0^1 g(xt)\mathrm{d}t=\ln(1+x^2)-\int_0^1 g(xt)\mathrm{d}(xt)$$

$$\xlongequal{xt=u}\ln(1+x^2)-\int_0^x g(u)\mathrm{d}u\ .$$

$$f''(x)=\frac{2x}{1+x^2}-g(x)\ ,$$

等式两边同除以 x 并取极限，可得

$$\lim_{x\to 0}\frac{f''(x)}{x}=\lim_{x\to 0}\left[\frac{2}{1+x^2}-\frac{g(x)}{x}\right]=2+3=5\ .$$

由极限保号性知 $f''(x)$ 在点 $x=0$ 两侧符号不同，因此 $(0,f(0))$ 是拐点，故选(C).

2.【答案】(C)

分析 当 $x\neq 0$ 时，$\lim\limits_{y\to 0}f(x,y)=\lim\limits_{y\to 0}\left(x\cos\dfrac{1}{y}+y\cos\dfrac{1}{x}\right)=\lim\limits_{y\to 0}x\cos\dfrac{1}{y}$，此极限不存在.

进而可知 $\lim\limits_{x\to 0}\lim\limits_{y\to 0}f(x,y)$ 不存在，①错误.

同理可知，$\lim\limits_{y\to 0}\lim\limits_{x\to 0}f(x,y)$ 不存在，②正确.

当 $xy=0$ 时，$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}f(x,y)=0$；

当 $xy\neq 0$ 时，

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}f(x,y)=\lim_{(x,y)\to(0,0)}\left(x\cos\frac{1}{y}+y\cos\frac{1}{x}\right)=\lim_{(x,y)\to(0,0)}x\cos\frac{1}{y}+\lim_{(x,y)\to(0,0)}y\cos\frac{1}{x}=0\ ,$$

故③正确.

因此正确结论的个数为2,选(C).

3.【答案】(D)

分析 由 $\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x=0$,不一定得到 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的表达式为 $f(x)=0$,如:

$$f(x)=\begin{cases}0, & x\in(0,1],\\ 1, & x=0,\end{cases}$$

显然 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上可积,且 $\int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x=0$,但 $f(0)=1\neq 0$,故①错误.

由 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积,得不到 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上一定连续,因此不一定满足积分中值定理,故②错误.

若③成立,则 $f(x)$ 需满足在 $[a,b]$ 上连续,由上述分析知,$f(x)$ 不一定连续,故③错误.

对于任意 $x\in[a,b]$,$\int_a^x f(t)\mathrm{d}t+\int_x^b f(t)\mathrm{d}t=\int_a^b f(t)\mathrm{d}t$,该积分为定积分,它是一个常数,

因此 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[\int_a^x f(t)\mathrm{d}t+\int_x^b f(t)\mathrm{d}t\right]=0$.故④正确.

综上,选(D).

4.【答案】(A)

分析 质量微元 $\mathrm{d}m=\rho\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,又平面内一点 (x,y) 到转轴直线 l 的距离为 $d=|y-(-1)|=y+1$,故转动惯量微元为 $d^2\mathrm{d}m=(y+1)^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,则转动惯量为 $\iint_D(y+1)^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,故选(A).

5.【答案】(B)

分析 法一 $(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_3)=\begin{pmatrix}1&3&9&b\\2&0&6&1\\-3&1&-7&0\end{pmatrix}$

$$\xrightarrow[r_3+3r_1]{r_2-2r_1}\begin{pmatrix}1&3&9&b\\0&-6&-12&1-2b\\0&10&20&3b\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_3+10r_2]{\frac{1}{6}r_2}\begin{pmatrix}1 & 3 & 9 & b\\ 0 & -1 & -2 & \dfrac{1-2b}{6}\\ 0 & 0 & 0 & \dfrac{5-b}{3}\end{pmatrix},$$

由题知 $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_3)$，则必有 $b=5$，且 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 的秩为2.

又 $$(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)=\begin{pmatrix}0 & a & b\\ 1 & 2 & 1\\ -1 & 1 & 0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}-1 & 1 & 0\\ 0 & 3 & 1\\ 0 & a & b\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}-1 & 1 & 0\\ 0 & 3 & 1\\ 0 & 0 & b-\dfrac{a}{3}\end{pmatrix},$$

若其秩为2，则必有 $a=3b=15$.

法二 直观可以看出 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关，且 $\boldsymbol{\alpha}_3=3\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2$，故 $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=2$，于是 $r(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)=2$，则

$$0=|\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3|=\begin{vmatrix}0 & a & b\\ 1 & 2 & 1\\ -1 & 1 & 0\end{vmatrix}=3b-a,$$

故 $a=3b$. 又 $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_3)=r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=2$，则

$$0=|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_3|=\begin{vmatrix}1 & 3 & b\\ 2 & 0 & 1\\ -3 & 1 & 0\end{vmatrix}=2b-10,$$

故 $b=5$，从而 $a=15$.

6.【答案】(A)

分析 记 $\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 0\\ 0 & 0 & a\end{pmatrix}$，由题意可知，$\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{\Lambda}$，则

$$\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}^{*}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{\Lambda}^{*}=|\boldsymbol{\Lambda}|\boldsymbol{\Lambda}^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&\frac{1}{2}&0\\0&0&\frac{1}{a}\end{pmatrix}=\boldsymbol{\Lambda}^{-1},$$

即 $|\boldsymbol{\Lambda}|=\begin{vmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&a\end{vmatrix}=1$，解得 $a=\frac{1}{2}$.

于是 $f(x_1,x_2,x_3)$ 正定，即对任意 $\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}$，有 $f(x_1,x_2,x_3)>0$.

7.【答案】(C)

分析 增广矩阵 $(\boldsymbol{A}\mid\boldsymbol{\beta})=\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&a&4\\1&-1&2&-4\\-1&a&1&a^2\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&a&4\\0&2&a-2&8\\0&0&(a+1)(4-a)&2a(a-4)\end{array}\right)$.

①若 $a\neq-1$ 且 $a\neq4$，方程组有唯一解，三个平面交于一点，故(A)可能成立.

②若 $a=4$，$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A}\mid\boldsymbol{\beta})=2<3$，方程组有无穷多解，三个平面交于一条直线，故(B)可能成立.

③若 $a=-1$，$r(\boldsymbol{A})=2$，$r(\boldsymbol{A}\mid\boldsymbol{\beta})=3$，方程组无解，且 $x_1+x_2-x_3=4$ 与 $-x_1-x_2+x_3=1$ 这两个平面平行，故(D)可能成立.

故选(C).

8.【答案】(B)

分析 由于 $\{X_n\}$ 独立同分布，故 $\{F(X_n)\}$ 独立同分布(都服从 $[0,1]$ 上的均匀分布)，且

$$E[F(X_1)]=\int_{-\infty}^{+\infty}F(x)f(x)\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{+\infty}F(x)\mathrm{d}[F(x)]=\frac{1}{2}F^2(x)\Big|_{-\infty}^{+\infty}=\frac{1}{2},$$

$$E\left[F^2(X_1)\right]=\int_{-\infty}^{+\infty}F^2(x)f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{3},$$

$$D[F(X_1)]=E\left[F^2(X_1)\right]-\left\{E[F(X_1)]\right\}^2=\frac{1}{3}-\frac{1}{4}=\frac{1}{12},$$

由独立同分布的中心极限定理，知

$$\lim_{n\to\infty}P\left\{\frac{\sum_{i=1}^{n}F(X_i)-E\left[\sum_{i=1}^{n}F(X_i)\right]}{\sqrt{D\left[\sum_{i=1}^{n}F(X_i)\right]}}\leqslant x\right\}=\lim_{n\to\infty}P\left\{\frac{\sum_{i=1}^{n}F(X_i)-\frac{n}{2}}{\sqrt{\frac{n}{12}}}\leqslant x\right\}=\Phi(x).$$

取 $x=0$，得 $\lim_{n\to\infty}P\left\{\sum_{i=1}^{n}F(X_i)-\frac{n}{2}\leqslant 0\right\}=\lim_{n\to\infty}P\left\{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}F(X_i)\leqslant\frac{1}{2}\right\}=\Phi(0)=\frac{1}{2}$.

9.【答案】(B)

分析 由

$$P\{Y\leqslant y\}=G(y)=F\left(\frac{y-\mu}{\sigma}\right)=P\left\{X\leqslant\frac{y-\mu}{\sigma}\right\}=P\{\sigma X+\mu\leqslant y\},$$

知 Y 与 $\sigma X+\mu$ 同分布，故

$$EY=E(\sigma X+\mu)=\sigma EX+\mu=\mu(\sigma+1),$$

$$DY=D(\sigma X+\mu)=\sigma^2DX=\sigma^4.$$

故选(B).

10.【答案】(D)

分析 似然函数为

$$L(\theta)=\prod_{i=1}^{10}\left(\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-|x_i-\theta|}\right)=\frac{1}{2^{10}}\mathrm{e}^{-\sum_{i=1}^{10}|x_i-\theta|},$$

取对数为

$$\ln L(\theta)=-10\ln 2-\left[\sum_{i=1}^{k}(\theta-x_i)+\sum_{i=k+1}^{10}(x_i-\theta)\right]$$

$$=-10\ln 2+\sum_{i=1}^{k}x_i-\sum_{i=k+1}^{10}x_i+(10-2k)\theta,$$

令 $\frac{\mathrm{d}[\ln L(\theta)]}{\mathrm{d}\theta}=10-2k=0$，得 $k=5$，则 θ 的最大似然估计值 $\hat{\theta}$ 取在区间 $[x_5,x_6]$ 上的任一个值均可．选项中只有(D)中的 $\frac{x_5+x_6}{2}\in[x_5,x_6]$.

二、填空题

11.【答案】1

分析

$$\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\left(\frac{\sqrt{1+x^2}}{\sin x}-\cot x\right)$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x^2}-\cos x}{x\cdot\sin x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{1+\frac{1}{2}x^2+o(x^2)-\left(1-\frac{1}{2}x^2+o(x^2)\right)}{x^2}$$

$$=1.$$

12.【答案】$\frac{19\pi}{12}$

分析 直线L的方向向量为$\begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 2 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{vmatrix}=-\boldsymbol{i}+2\boldsymbol{k}$，因过点$(1,1,0)$，其方程可写为

$\begin{cases}\frac{x-1}{-1}=\frac{z}{2}, \\ y=1,\end{cases}$它绕$z$轴旋转所得旋转曲面$S$的方程为$x^2+y^2=\left(1-\frac{z}{2}\right)^2+1$，所以所围立体$\Omega$的体积为$V=\iiint\limits_{\Omega}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\int_0^1\mathrm{d}z\iint\limits_{D_z}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\pi\left[\left(1-\frac{z}{2}\right)^2+1\right]\mathrm{d}z=\frac{19\pi}{12}$，其中$D_z$是过$z$轴上$[0,1]$中任一点$z$作垂直于$z$轴的平面截闭区域$\Omega$所得的一个平面闭区域.

13.【答案】$\left(0,\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$

分析 微分方程两边同时除以x，得$y'-\frac{1}{x}y=-9x^3+6x$，该方程为一阶非齐次线性微分方程，根据通解公式，得

$$y=\mathrm{e}^{-\int\left(-\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x}\left[\int\mathrm{e}^{\int\left(-\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x}(-9x^3+6x)\mathrm{d}x+C\right]$$

$$=x(-3x^3+6x+C).$$

将初始条件 $y(1)=3$ 代入，得 $C=0$.

故 $y=x(-3x^3+6x)=-3x^4+6x^2$，求导得

$$y'=-12x^3+12x\ ,\ y''=-36x^2+12\ .$$

令 $y''>0$，即 $x^2<\frac{1}{3}$，结合 $x>0$，可知凹区间为 $\left(0,\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$.

14.【答案】$-\boldsymbol{i}+2\boldsymbol{k}$

分析 三元向量函数 $\boldsymbol{F}(x,y,z)=(P,Q,R)$，则

$$\mathbf{rot}\ \boldsymbol{F}(x,y,z)=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k}\\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z}\\ P & Q & R\end{vmatrix},$$

其中 $P=y^2$，$Q=2xz$，$R=x^2y$，于是

$$\mathbf{rot}\ \boldsymbol{F}(1,0,1)=\left.\begin{vmatrix}\boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k}\\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z}\\ y^2 & 2xz & x^2y\end{vmatrix}\right|_{(1,0,1)}$$

$$=\left[(x^2-2x)\boldsymbol{i}-2xy\boldsymbol{j}+2(z-y)\boldsymbol{k}\right]_{(1,0,1)}$$

$$=-\boldsymbol{i}+2\boldsymbol{k}\ .$$

15.【答案】$\begin{pmatrix}0 & 1\\ -1 & 1\end{pmatrix}$

分析 **法一** 由 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{P}$ 均可逆，$(\boldsymbol{PA})^2=\boldsymbol{PA}$，则 $\boldsymbol{PA}(\boldsymbol{PA}-\boldsymbol{E})=\boldsymbol{O}$，知 $\boldsymbol{PA}=\boldsymbol{E}$，于是

$$\boldsymbol{P}=\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{pmatrix}0 & 1\\ -1 & 1\end{pmatrix}.$$

法二 由题知，$\boldsymbol{A}$ 可以由单位矩阵经过初等行、列变换所得，即

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & -1\\ 1 & 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & -1\\ 0 & 1\end{pmatrix},$$

其中记 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 1 & 1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{E}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}1 & -1\\ 0 & 1\end{pmatrix}$. $\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{C}$均为可逆矩阵，即 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{BEC}$.

在 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{BEC}$ 的两端同时左边乘 $\boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{B}^{-1}$，可得

$$\boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E},$$

记 $\boldsymbol{P}=\boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{B}^{-1}$，即 $\boldsymbol{PA}=\boldsymbol{E}$，此时满足 $(\boldsymbol{PA})^2=\boldsymbol{PA}$，故

$$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1 & -1\\ 0 & 1\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 1 & 1\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0\\ -1 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & 1\\ -1 & 1\end{pmatrix}.$$

16.【答案】$\frac{1}{2}$

分析 令3台机器的寿命分别为 T_{a_1},T_{b_1},T_{c_1}，并令 $T_1=\min\left\{T_{a_1},T_{b_1},T_{c_1}\right\}$，当 $t\geqslant 0$ 时，有

$$\begin{aligned}F_{T_1}(t)&=P\left\{T_1\leqslant t\right\}=P\left\{\min\left\{T_{a_1},T_{b_1},T_{c_1}\right\}\leqslant t\right\}\\&=1-P\left\{T_{a_1}>t,T_{b_1}>t,T_{c_1}>t\right\}=1-\left(P\left\{T_{a_1}>t\right\}\right)^3\\&=1-\left[1-F_{T_{a_1}}(t)\right]^3=1-\mathrm{e}^{-3\lambda t},\end{aligned}$$

故 $T_1\sim E(3\lambda)$.

当1台机器首先坏掉时，由指数分布的无记忆性，剩下2台机器的寿命依然服从指数分布，且时间重计.令剩余2台机器的寿命分别为 T_{a_2},T_{b_2}，再令 $T_2=\min\left\{T_{a_2},T_{b_2}\right\}$，当 $t\geqslant 0$ 时，有

$$\begin{aligned}F_{T_2}(t)&=P\left\{T_2\leqslant t\right\}=P\left\{\min\left\{T_{a_2},T_{b_2}\right\}\leqslant t\right\}\\&=1-P\left\{T_{a_2}>t,T_{b_2}>t\right\}=1-\left(P\left\{T_{a_2}>t\right\}\right)^2\\&=1-\left[1-F_{T_{a_2}}(t)\right]^2=1-\mathrm{e}^{-2\lambda t},\end{aligned}$$

故 $T_2\sim E(2\lambda)$.

于是剩余最后1台机器的寿命 $T_3\sim E(\lambda)$.

综上，可知 $X=T_1+T_2+T_3$，故 $EX=\frac{1}{3\lambda}+\frac{1}{2\lambda}+\frac{1}{\lambda}=\frac{11}{6\lambda}=\frac{11}{3}$，故 $\lambda=\frac{1}{2}$.

三、解答题

17.【证】(1) $g'(0)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{g(x)-g(0)}{x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\dfrac{f(x)}{x}-f'(0)}{x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)-xf'(0)}{x^2}$. ……2分

因$f''(0)$存在，故$f(x)$在$x=0$的某个邻域内可导.又由$f(0)=0$可知，上式为“$\dfrac{0}{0}$”型未定式，利用洛必达法则及导数定义，得

$$g'(0)=\lim_{x\to0}\frac{f'(x)-f'(0)}{2x}=\frac{1}{2}f''(0). \qquad \cdots\cdots 4分$$

(2)对任意的$x(x\neq0)$，有

$$g'(x)=\left[\frac{f(x)}{x}\right]'=\frac{xf'(x)-f(x)}{x^2}. \qquad \cdots\cdots 5分$$

由于$f''(x)$在$(-\infty,+\infty)$上存在，故$f'(x)$在$(-\infty,+\infty)$上连续，所以$g'(x)$在$x\neq0$处连续.

在$x=0$处，由(1)知$g'(0)=\dfrac{1}{2}f''(0)$.

$$\lim_{x\to0}g'(x)=\lim_{x\to0}\frac{xf'(x)-f(x)}{x^2}. \qquad \cdots\cdots 6分$$

由$f(0)=0$可知，上式为“$\dfrac{0}{0}$”型未定式，故

$$\lim_{x\to0}g'(x)=\lim_{x\to0}\frac{f'(x)+xf''(x)-f'(x)}{2x}=\lim_{x\to0}\frac{f''(x)}{2}. \qquad \cdots\cdots 8分$$

又由$f''(x)$在$x=0$处连续，得

$$\lim_{x\to0}g'(x)=\frac{f''(0)}{2}=g'(0).$$

于是，$g'(x)$在$(-\infty,+\infty)$上连续. ……10分

注

此题的证明是从导数的定义和连续的定义入手，借助洛必达法则这一求未定式极限的工具完成的.

18.【解】当$y'\neq0$时，曲线L上任意一点$P(x,y(x))$的法线为$Y=y-\dfrac{1}{y'}(X-x)$，即

$$\frac{1}{y'}X+Y-\frac{x}{y'}-y=0.$$ ……3分

由原点到此法线的距离等于该点到x轴的距离，得

$$\frac{\left|\frac{x}{y'}+y\right|}{\sqrt{\left(\frac{1}{y'}\right)^2+1}}=|y|,$$ ……5分

两端平方得到$y'=\frac{y^2-x^2}{2xy}$（当$y'=0$时，由题意得$|x|=|y|$，也符合此式），即$\frac{dy}{dx}=\frac{1}{2}\left(\frac{y}{x}-\frac{x}{y}\right)$，令$\frac{y}{x}=u$，则$y=xu$，$\frac{dy}{dx}=u+x\frac{du}{dx}$，于是有$u+x\frac{du}{dx}=\frac{1}{2}\left(u-\frac{1}{u}\right)$，分离变量，得$\frac{dx}{x}=-2\frac{u}{u^2+1}du$，两端积分，得$\ln|x|=-\ln(u^2+1)+\ln C_1$，即$x^2+y^2=Cx$，也即$y=\pm\sqrt{Cx-x^2}$，由初值条件$y(1)=2$得$C=5$，于是方程的解为$y=\sqrt{5x-x^2}(0<x<5)$.

……7分

由题可知$y=y(x)$是由此方程确定的函数，则

$$\frac{dy}{dx}=\frac{5-2x}{2\sqrt{5x-x^2}}.$$ ……8分

令$\frac{dy}{dx}=0$，解得$x=\frac{5}{2}$，并且当$x<\frac{5}{2}$时，$\frac{dy}{dx}>0$；当$x>\frac{5}{2}$时，$\frac{dy}{dx}<0$. ……10分

因此函数$y=y(x)$在点$x=\frac{5}{2}$处取极大值，为$y\left(\frac{5}{2}\right)=\frac{5}{2}$. ……12分

19.【解】所给函数满足狄利克雷收敛定理的条件，它在$x=2k\pi,k=0,\pm1,\pm2,\cdots$处不连续，因此$f(x)$的傅里叶级数在$x=2k\pi$处收敛于$\frac{f(0^+)+f(0^-)}{2}=\pi$. ……2分

在连续点$x(x\neq2k\pi,k=0,\pm1,\pm2,\cdots)$处收敛于$f(x)$，计算傅里叶系数如下：

$$a_0=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)dx=\frac{1}{\pi}\left[\int_{-\pi}^{0}(x+2\pi)dx+\int_{0}^{\pi}xdx\right]$$

$$=\frac{1}{\pi}\left[\left(\frac{x^2}{2}+2\pi x\right)\Big|_{-\pi}^{0}+\frac{x^2}{2}\Big|_{0}^{\pi}\right]$$

$$=\frac{1}{\pi}\left(\frac{3\pi^2}{2}+\frac{\pi^2}{2}\right)=2\pi\,.$$ ……4分

$$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{\pi}\left[\int_{-\pi}^{0}(x+2\pi)\cos nx\mathrm{d}x+\int_{0}^{\pi}x\cos nx\mathrm{d}x\right]$$

$$=\frac{1}{\pi}\left(\int_{-\pi}^{0}x\cos nx\mathrm{d}x+2\pi\int_{-\pi}^{0}\cos nx\mathrm{d}x+\int_{0}^{\pi}x\cos nx\mathrm{d}x\right)$$

$$=\frac{1}{\pi}\left(\int_{-\pi}^{\pi}x\cos nx\mathrm{d}x+2\pi\int_{-\pi}^{0}\cos nx\mathrm{d}x\right)$$

$$=2\int_{-\pi}^{0}\cos nx\mathrm{d}x=0\,.$$ ……7分

$$b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nx\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{\pi}\left(\int_{-\pi}^{0}x\sin nx\mathrm{d}x+2\pi\int_{-\pi}^{0}\sin nx\mathrm{d}x+\int_{0}^{\pi}x\sin nx\mathrm{d}x\right)$$

$$=\frac{1}{\pi}\left(\int_{-\pi}^{\pi}x\sin nx\mathrm{d}x+2\pi\int_{-\pi}^{0}\sin nx\mathrm{d}x\right)$$

$$=\frac{1}{\pi}\left\{-\frac{2\pi}{n}(-1)^n-\frac{2\pi}{n}[1-(-1)^n]\right\}$$

$$=-\frac{2}{n}\,.$$ ……10分

故$f(x)=\pi-2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin nx}{n}$，$x\neq 2k\pi,k=0,\pm1,\pm2,\cdots$. ……12分

20.【解】记Σ为平面$x+y+z=2$上L所围成部分上侧，$D=\{(x,y)\,||x|+|y|\leqslant 1\}$为$\Sigma$在$xOy$坐标面上的投影，因$\Sigma$的法向量为$\boldsymbol{n}=(1,1,1)$，得$\cos\alpha=\cos\beta=\cos\gamma=\frac{1}{\sqrt{3}}$.

……3分

由斯托克斯公式和对称性，得

$$I=\iint_{\Sigma}(-2y-4z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(-6x-2z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(-2x-2y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y \qquad \cdots\cdots 5\text{分}$$

$$=\iint_{\Sigma}\left[(-2y-4z)\frac{1}{\sqrt{3}}+(-6x-2z)\frac{1}{\sqrt{3}}+(-2x-2y)\frac{1}{\sqrt{3}}\right]\mathrm{d}S$$

$$=-\frac{2}{\sqrt{3}}\iint_{\Sigma}(4x+2y+3z)\mathrm{d}S \qquad \cdots\cdots 8\text{分}$$

$$=-\frac{2}{\sqrt{3}}\iint_{D}(4x+2y+6-3x-3y)\sqrt{1+1^2+1^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=-2\iint_{D}(6+x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=-2\left(\iint_{D}6\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint_{D}x\mathrm{d}x\mathrm{d}y-\iint_{D}y\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right) \qquad \cdots\cdots 10\text{分}$$

$$=-12\iint_{D}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-24\,. \qquad \cdots\cdots 12\text{分}$$

21.【解】(1)由题意可知,有 $a=40+100+b$,且流量满足下列非齐次线性方程组:

$$\begin{cases}x_1-x_3-x_4=40,\\ x_1+x_2=a,\\ x_2+x_3-x_5=100,\\ x_4+x_5=b.\end{cases} \qquad \cdots\cdots 3\text{分}$$

对增广矩阵作初等行变换,得

$$\left(\begin{array}{ccccc|c}1&0&-1&-1&0&40\\1&1&0&0&0&a\\0&1&1&0&-1&100\\0&0&0&1&1&b\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccccc|c}1&0&-1&0&1&40+b\\0&1&1&0&-1&100\\0&0&0&1&1&b\\0&0&0&0&0&0\end{array}\right), \qquad \cdots\cdots 4\text{分}$$

则齐次线性方程组的基础解系为 $\xi_1=\begin{pmatrix}1\\-1\\1\\0\\0\end{pmatrix}$,$\xi_2=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\\-1\\1\end{pmatrix}$,非齐次线性方程组的特解为

$\boldsymbol{\eta}=\begin{pmatrix}40+b\\100\\0\\b\\0\end{pmatrix}$，故非齐次线性方程组的通解为

$$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\\x_5\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}40+b\\100\\0\\b\\0\end{pmatrix}+k_1\begin{pmatrix}1\\-1\\1\\0\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}-1\\1\\0\\-1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}40+b+k_1-k_2\\100-k_1+k_2\\k_1\\b-k_2\\k_2\end{pmatrix},\qquad \cdots\cdots 7\text{分}$$

且由于 $x_i\geqslant 0$，即 $\begin{cases}40+b+k_1-k_2\geqslant 0,\\100-k_1+k_2\geqslant 0,\\k_1\geqslant 0,\\b-k_2\geqslant 0,\\k_2\geqslant 0,\end{cases}$ 得 $\begin{cases}-(40+b)\leqslant k_1-k_2\leqslant 100,\\k_1\geqslant 0,\\0\leqslant k_2\leqslant b.\end{cases}$ ……9分

(2) 当 $x_4=0$ 时，$k_2=b$，则 $x_2=100+b-k_1$，又因 $k_1\geqslant 0$，故 x_2 的最大值为 $100+b$.

……12分

22.【解】为求出 Y 的分布函数，首先要分析题目中所涉及的变量 Y，X 与 2 之间的关系，Y 是设备启动后无故障工作时间且最多工作 2 小时，而 X 是设备启动后无故障工作时间，因此有

$$Y=\min\{X,2\}=\begin{cases}2, & X\geqslant 2,\\X, & X<2.\end{cases}\qquad \cdots\cdots 2\text{分}$$

由题设知，X 在事件 $A=$“启动时设备发生故障”不发生的条件下服从指数分布，即

$$P\{X\leqslant x|\overline{A}\}=\begin{cases}0, & x\leqslant 0,\\1-\mathrm{e}^{-\lambda x}, & x>0.\end{cases}\qquad \cdots\cdots 4\text{分}$$

其中 $\lambda=\dfrac{1}{EX}=\dfrac{1}{10}=0.1, P(A)=p, P(\overline{A})=1-p$. ……5分

所以 Y 的分布函数

$$F_Y(y)=P\{\min\{X,2\}\leqslant y\}=1-P\{\min\{X,2\}>y\}$$
$$=1-P\{X>y,2>y\}.$$

当 $y\geqslant 2$ 时，$F_Y(y)=1-0=1$；……7分

当 $0\leqslant y<2$ 时，

$$F_Y(y)=1-P\{X>y\}=P\{X\leqslant y\}$$
$$=P(A)+P\{0\leqslant X\leqslant y\}$$
$$=P(A)+P\{0\leqslant X\leqslant y,\overline{A}\}$$
$$=p+P(\overline{A})P\{0\leqslant X\leqslant y|\overline{A}\}$$
$$=p+(1-p)(1-\mathrm{e}^{-\lambda y})=1-(1-p)\mathrm{e}^{-0.1y};$$ ……10分

当 $y<0$ 时，$F_Y(y)=1-P\{X>y\}=P\{X\leqslant y\}=0$. ……11分

综上，

$$F_Y(y)=\begin{cases}0, & y<0,\\ 1-(1-p)\mathrm{e}^{-0.1y}, & 0\leqslant y<2,\\ 1, & y\geqslant 2.\end{cases}$$ ……12分